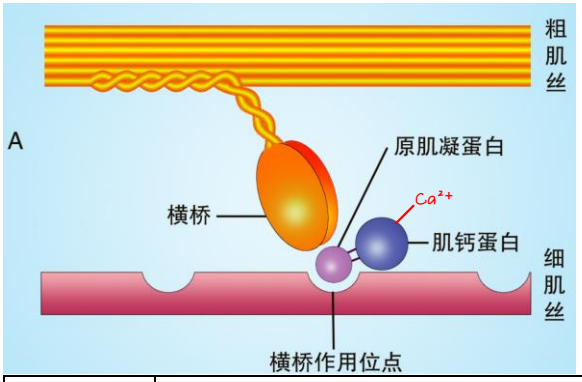
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

三、骨骼肌收缩的具体过程

1.结构



肌球蛋白和肌动蛋白直接参与肌肉收缩，称为收缩蛋白

原肌球蛋白和肌钙蛋白调控收缩蛋白的相互作用，称为调节蛋白

肌球蛋白

横桥—(横桥结合位点)肌动蛋白

粗肌丝 一种蛋白质	肌球蛋白（肌凝蛋白）凝固出球 肌球蛋白呈豆芽状（杆部和头部）、头部的横桥有 ATP 酶活性（水解ATP）、能与肌动蛋白结合激动个球
细肌丝 三种蛋白质	①肌动蛋白（肌纤蛋白）不停在动所以很纤瘦：有横桥结合位点 ②原肌球蛋白（原肌凝蛋白）：遮盖肌动蛋白的横桥结合位点（位阻效应） ③肌钙蛋白：有 Ca^{2+}结合位点 肌动蛋白:原肌球蛋白:肌钙蛋白=7:1:1

原肌球蛋白是肌球蛋白的原配，肌动蛋白这种喜欢动的就是小三

原肌球蛋白平时会挡着小三（肌动蛋白），不让小三（肌动蛋白）和肌球蛋白结合

如果胞质 Ca^{2+}↑、Ca^{2+}结合肌钙蛋白、使原肌球蛋白位移、从而暴露出肌动蛋白的横桥结合位点、那么肌动蛋白就可以与肌球蛋白（横桥）结合了（实现激动个球）

2.横桥周期

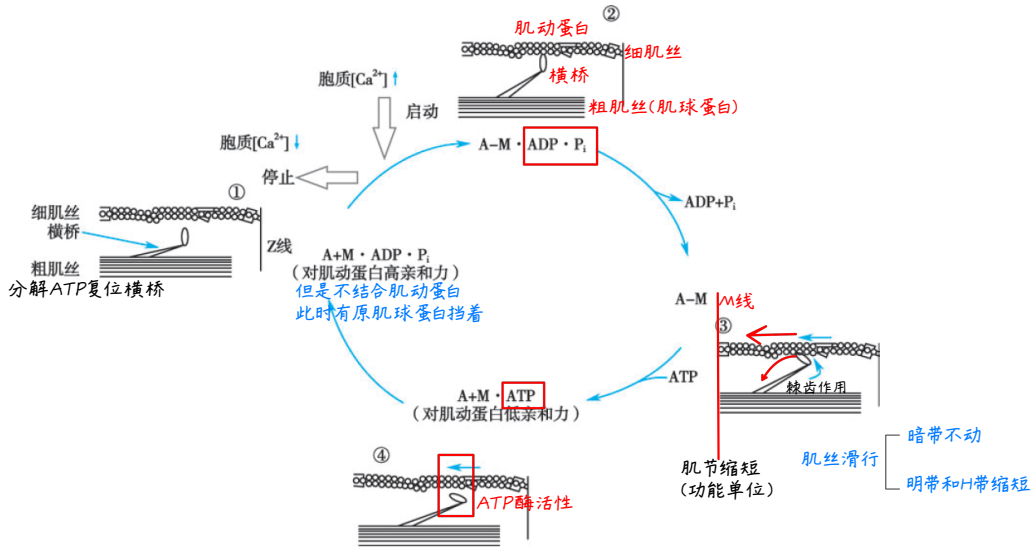


图 2-29　横桥周期示意图

A，肌动蛋白；M，肌球蛋白；A-M，肌动蛋白与肌球蛋白结合物；①～④的过程详见正文。